



浙江省 2018 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.不能答在试题卷上.

一、选择题:本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$, 则函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有 ()

- A.可去间断点 B.每个点连续 C.跳跃间断点 D.第二类间断点

2.当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x - x \cos x$ 是 x^2 的 ()

- A.等价无穷小量 B.同阶,但非等价无穷小量
C.高阶无穷小量 D.低阶无穷小量

3.函数 $f(x)$ 二阶可导,在 $x = x_0$ 处 $f''(x_0) < 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x - x_0} = 0$, 则 ()

- A. $f(x_0)$ 是极大值 B. $f(x_0)$ 是极小值 C. $f(x_0)$ 不是极值 D. $(x_0, f(x_0))$ 是拐点

4.设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则下列结论不正确的是 ()

- A.若 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$, 则在 $[a, b]$ 上, $f(x) = 0$
B. $\frac{d}{dx} \int_x^{2x} f(x)dx = f(2x) - f(x)$, 其中 $x, 2x \in [a, b]$
C.若 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在 $[a, b]$ 内存在点 ξ 使得 $f(\xi) = 0$



D.设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值、最小值分别为 M, m , 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

5.下列四个级数中,绝对收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\sqrt{n^3+9}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

非选择题部分

注意事项:

1.用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上.

2.在答题纸上作图,可先使用 2B 铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题(每个小题给出的选项中,只有一项符合要求:本题共有 10 小题,每小题 4 分,共 40 分)

6.极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + a \sin x)^{\frac{1}{x}} =$ _____.

7.若 $f(x)$ 可导,并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3-2x)}{\sin x} = 3$, 则 $f'(3) =$ _____.

8.若常数 a, b 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^{2x} - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $b =$ _____.

9.设参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} =$ _____.

10.若 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y^2 - 1 = 0$ 所确定的隐函数,则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

11.已知函数 $y = \frac{x}{1+x^2}$, 则其单调递增区间为 _____.

12.若函数 $\int f(x)dx = e^{x^2} + C$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) =$ _____.

13.反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx =$ _____.

14.由曲线 $y = x^2, y = 1, x = 2$ 所围成的平面图形面积为 _____.



15. 常系数齐次线性微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解为_____.

三、计算题：本大题共 8 小题，其中 16-19 小题每小题 7 分，20-23 小题每小题 8 分，共 60

分. 计算题必须写出必要的计算过程，只写出答案的不给分.

16. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1 + \sin x)}$.

17. 设 $y(x) = (1 + \sin x)^x$ ，求函数 $y(x)$ 在 $x = \pi$ 处的微分.

18. 计算定积分 $\int_0^{5\pi} \sqrt{1 - \cos^2 x} dx$.

19. 计算不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

20. 计算定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x}{\sqrt{5-4x}} + \frac{x \cos x}{1+x^4} \right) dx$.

21. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+b, & x \leq 0 \\ \ln(1+ax), & x > 0 \end{cases}$ 确定常数 a, b 使得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

22. 求过点 $A(-1, 2, 1)$ 且平行于平面 $2x - 3y + z - 7 = 0$ 又与直线 $L: \begin{cases} x = t - 1 \\ y = t + 3 \\ z = 2t \end{cases}$ 相交的直线方程.

23. 设函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ ，试求：

(1) $f(x)$ 的极值；

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点.



四、综合题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分.

24. (1) 利用 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ ，将函数 $\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数；

(2) 将函数 $\ln(3+x)$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

25. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上具有连续的导函数，且 $f(x) > 0$ ，已知曲线 $f(x)$ 与直线 $x = 1$ ， $x = t (t > 1)$ 及 x 轴所围的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成旋转体的体积是该曲边梯形面积的 πt 倍，求函数 $f(x)$ 的解析式.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内二阶可导，且过两点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $(c, f(c))$ ，其中 $a < c < b$ ，证明：

(1) 在 (a, b) 内存在不同的两点 ξ_1, ξ_2 ，使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$ ；

(2) 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f''(\xi) = 0$.